绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2021 年全国硕士研究生招生考试

数学（二）试题

（科目代码：302）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50 分	30 分	70 分
自测分			


考研数学二
历年真题
配套讲解

2021 年全国硕士研究生招生考试数学（二）试题

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 当 $x\to 0$ 时，$\int_0^{x^2}(e^{t^3}-1)dt$ 是 x^7 的（　）.

（A） 低阶无穷小　　（B） 等价无穷小

（C） 高阶无穷小　　（D） 同阶但非等价无穷小

(2) 函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^x-1}{x}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处（　）.

（A） 连续且取极大值　　（B） 连续且取极小值

（C） 可导且导数等于 0　　（D） 可导且导数不为 0

(3) 有一圆柱体，底面半径与高随时间变化的速度分别为 $2cm/s$，$-3cm/s$，当底面半径为 $10cm$，高为 $5cm$ 时，圆柱体的体积和表面积随时间变化的速度分别为（　）.

（A） $125\pi cm^3/s, 40\pi cm^2/s$　　（B） $125\pi cm^3/s, -40\pi cm^2/s$

（C） $-100\pi cm^3/s, 40\pi cm^2/s$　　（D） $-100\pi cm^3/s, -40\pi cm^2/s$

(4) 设函数 $f(x)=ax-b\ln x(a>0)$ 有两个零点，则 $\dfrac{b}{a}$ 的取值范围是（　）.

（A） $(e,+\infty)$　　（B） $(0,e)$

（C） $(0,\dfrac{1}{e})$　　（D） $(\dfrac{1}{e},+\infty)$

(5) 设函数 $y=\sec x$ 在 $x=0$ 处的 2 次泰勒多项式为 $1+ax+bx^2$，则（　）.

（A） $a=1,b=-\dfrac{1}{2}$　　（B） $a=1,b=\dfrac{1}{2}$

（C） $a=0,b=-\dfrac{1}{2}$　　（D） $a=0,b=\dfrac{1}{2}$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(6) 设函数 $f(x,y)$ 可微，且 $f(x+1,e^x)=x(x+1)^2, f(x,x^2)=2x^2\ln x$，则 $df(1,1)=$（　）.

(A) $dx+dy$　　(B) $dx-dy$

(C) dy　　(D) $-dy$

(7) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，则 $\int_0^1 f(x)dx=$（　）.

(A) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\dfrac{2k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{2n}$　　(B) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\dfrac{2k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{n}$

(C) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n} f\left(\dfrac{k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{n}$　　(D) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n} f\left(\dfrac{k}{2n}\right)\dfrac{2}{n}$

(8) 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2+x_3)^2-(x_3-x_1)^2$ 的正惯性指数与负惯性指数依次为（　）.

(A) $2,0$　　(B) $1,1$　　(C) $2,1$　　(D) $1,2$

(9) 设三阶矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3), B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 可以由向量组 β_1,β_2,β_3 线性表出，则（　）.

(A) $Ax=0$ 的解均为 $Bx=0$ 的解　　(B) $A^Tx=0$ 的解均为 $B^Tx=0$ 的解

(C) $Bx=0$ 的解均为 $Ax=0$ 的解　　(D) $B^Tx=0$ 的解均为 $A^Tx=0$ 的解

(10) 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&-1\\2&-1&1\\-1&2&-5\end{pmatrix}$，若存在下三角可逆矩阵 P 和上三角可逆矩阵 Q，使 PAQ 为对角矩阵，则 P,Q 可分别为（　）.

(A) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-3&2&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-3&2&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&3&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&2&-3\\0&-1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

(11) $\int_{-\infty}^{+\infty}|x|3^{-x^2}dx=$_____.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（12） 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=2e^t+t+1\\ y=4(t-1)e^t+t^2\end{cases}$ 确定，则 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}=$_____.

（13） 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $(x+1)z+y\ln z-\arctan(2xy)=1$ 确定，则 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,2)}=$_____.

（14） 已知函数 $f(t)=\int_1^{t^2}dx\int_{\sqrt{x}}^{t}\sin\dfrac{x}{y}dy$，则 $f'\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=$_____.

（15） 微分方程 $y'''-y=0$ 的通解为 $y=$_____.

（16） 多项式 $f(x)=\begin{vmatrix}x & x & 1 & 2x\\ 1 & x & 2 & -1\\ 2 & 1 & x & 1\\ 2 & -1 & 1 & x\end{vmatrix}$ 中 x^3 项的系数为_____.

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（17）（本题满分 10 分）

求极限 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1+\int_0^x e^{t^2}dt}{e^x-1}-\dfrac{1}{\sin x}\right)$.

（18）（本题满分 12 分）

已知 $f(x)=\dfrac{x|x|}{1+x}$，求 $y=f(x)$ 的凹、凸区间及渐近线.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（19）（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 满足 $\int \frac{f(x)}{\sqrt{x}}dx=\frac{1}{6}x^2-x+C$，$L$ 为曲线 $y=f(x)\left(4\le x\le 9\right)$，$L$ 的弧长为 s，L 绕 x 轴旋转一周所形成的曲面面积 A，求 s 和 A.

（20）（本题满分 12 分）

设函数 $y=y(x)(x>0)$ 满足微分方程 $xy'-6y=-6$，且满足 $y\left(\sqrt{3}\right)=10$.

（1）求 $y(x)$；

（2）设 P 为曲线 $y=y(x)$ 上的一点，记曲线 $y=y(x)$ 在点 P 处的法线在 y 轴上的截距为 I_P，当 I_P 最小时，求点 P 的坐标.

（21）（本题满分 12 分）

设平面区域 D 由曲线 $\left(x^2+y^2\right)^2=x^2-y^2\left(x\ge 0,y\ge 0\right)$ 与 x 轴围成，计算二重积分 $\iint\limits_D xydxdy$.

（22）（本题满分 12 分）

设矩阵 $A=\begin{bmatrix}2 & 1 & 0\\ 1 & 2 & 0\\ 1 & a & b\end{bmatrix}$ 仅有两个不同的特征值，若 A 相似于对角矩阵，求 a,b 的值，并求可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取